

제안요청서

사업명	우선순위 감염병 치료제 라이브러리 구축용 AI 기반 구조기반 가상탐색·MD 통합분석
발주기관	한국생명공학연구원

2026.06

	소속	직위(급)	성명	연락처
담당	한국생명공학연구원	책임연구원	고경철	042-860-4580
	국가전임상시험지원센터	선임연구기사	김진영	042-860-4583

목 차

I. 과업 개요	1
1. 용역 개요	1
2. 추진배경 및 필요성	1
3. 추진목표	2
4. 기대효과	3
5. 과업범위	4
6. 추진일정(안)	4
II. 세부과업내용	5
1. 1차년도	5
2. 2차년도	6
3. 3차년도	6
III. 과업요구사항	7
1. 일반사항	7
IV. 용역업체 선정방법	8
1. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(총액), 협상에 의한 계약	8
2. 입찰참가자격 및 기준 ☞ 세부사항은 입찰공고서 참조	8
3. 낙찰자 선정방법 : 협상에 의한 계약 과정	8
4. 제안서평가 항목 및 기준	10
V. 제안서 작성방법	11
1. 기술제안서	11
2. 제안서 작성 시 유의사항 (권장사항)	11
3. 제안서 제출	12
4. 문의처	12

I 과업 개요

1. 용역개요

- ☐ 용역명 : 우선순위 감염병 치료제 라이브러리 구축용 AI 기반 구조기반 가상탐색·MD 통합분석
- ☐ 용역기간 : 계약일로부터 2028년 12월 31일까지 (장기계속계약*)

구분	과업기간	사업비
1차년도(2026년)	2026. 계약일 ~ 2026. 12. 31.	4천만원
2차년도(2027년)	2027. 1. 1. ~ 2027. 12. 31.	5천만원
3차년도(2028년)	2028. 1. 1. ~ 2028. 12. 31.	5천만원

* 국가계약법 제21조 및 동법 시행령 제69조, 조달청 계약체결 형태에 따른 사업기간이며, 각 회계연도 예산의 범위에서 낙찰된 금액의 일부에 대하여 연차별로 체결하는 계약임

- ☐ 용역금액 : 140,000,000원 (부가세 포함)
- ☐ 계약방법 : 제한경쟁입찰 (협상에 의한 계약)
 - 평가기준 : 기술능력평가(80%) + 입찰가격평가(20%)

2. 추진배경 및 필요성

- ☐ AI 기반 표적 기반 가상탐색의 중요성
 - 표적 기반 가상탐색(TBVS, Target-Based Virtual Screening)은 표적단백질의 3차원 구조 정보를 활용하여 후보 화합물의 결합 가능성을 예측하는 구조 기반 신약개발 핵심 기술로, 대규모 저분자 화합물 라이브러리의 효율적 선별에 활용됨
 - 감염병 치료제 개발 과정에서 AI 기반 TBVS는 후보물질의 표적 결합 가능성을 신속하게 평가할 수 있어, 후속 실험 검증의 성공 가능성을 높이고 시간·비용을 절감하는 데 중요한 역할을 수행함

□ 분자동역학 시뮬레이션의 중요성

- 분자동역학(MD, Molecular Dynamics) 시뮬레이션은 단백질-리간드 복합체의 시간에 따른 구조 변화와 상호작용을 분석하는 계산 기반 분석 기술로, 도킹 결과의 결합 안정성을 검증하는 데 활용됨
- 도킹 기반 결합 자세만으로 확인하기 어려운 단백질의 동적 움직임과 결합 유지 특성을 평가할 수 있어, 후보물질의 신뢰성 높은 우선순위화와 후속 실험 검증 효율 향상에 기여함

□ Ensemble docking 기반 분석의 필요성

- 바이러스 표적단백질은 변이 및 구조적 유연성이 높아 단일 구조 기반 분석만으로는 실제 결합 가능성을 충분히 반영하기 어려움
- Ensemble docking은 다양한 단백질 conformation을 동시에 고려함으로써 구조 변화에 따른 결합 특성을 반영할 수 있으며, 단일 구조 기반 분석 대비 보다 신뢰성 높은 후보물질 선별이 가능함

3. 추진목적

□ 본 사업은 우선순위 감염병 치료제 라이브러리 구축을 위한 구조 기반 후보물질 선별 체계 확보를 목적으로 함

- COVID-19, Influenza, RSV 등 우선순위 감염병의 주요 druggable target 단백질을 대상으로 AI 기반 표적 기반 가상탐색 (Target-Based Virtual Screening, TBVS) 및 분자동역학(MD) 시뮬레이션 기반 분석 체계 구축 추진
- 대규모 저분자 화합물 라이브러리에 대한 구조 기반 가상탐색을 수행하여 표적 결합 가능성이 높은 후보 화합물을 효율적으로 선별하고, 후속 세포 기반 효능평가 및 치료제 라이브러리 구축에 활용 가능한 후보군 확보
- Ensemble docking 및 분자동역학 기반 결합 안정성 분석을 통해

후보 화합물과 표적단백질 간 상호작용 특성을 정량적으로 분석하고, 실험 검증 우선순위 도출을 위한 구조 기반 분석 데이터 생산

- 표준화된 in silico 분석 결과를 구축하여 향후 국가 감염병 대응 자산 관리, 후보물질 데이터베이스 구축 및 후속 디지털전임상 분석과 연계 가능한 기반 마련

4. 기대효과

- AI 기반 표적 기반 가상탐색(TBVS) 및 분자동역학(MD) 분석을 통해 대규모 저분자 화합물 라이브러리로부터 표적 결합 가능성이 높은 후보물질을 효율적으로 선별 가능
- Ensemble docking 및 MD simulation 기반 구조 분석을 통해 후보물질-표적단백질 간 결합 안정성과 상호작용 특성을 정량적으로 평가함으로써 후속 실험 검증의 성공 가능성 향상
- 실험 기반 스크리닝 이전 단계에서 구조 기반 후보물질 우선순위화를 수행함으로써 시간·비용·실험 자원의 효율적 활용 가능
- COVID-19, Influenza, RSV 등 우선순위 감염병 대상 구조 기반 분석 데이터를 축적하여 국가 감염병 대응 치료제 라이브러리 구축 및 활용 기반 마련
- 표준화된 in silico 분석 결과 생산을 통해 향후 후보물질 데이터베이스 구축, 후속 디지털전임상 분석 및 국가 치료제 자산 관리 체계와의 연계 활용 가능
- AI 기반 구조 중심 신약개발 분석 체계 구축을 통해 국내 감염병 치료제 개발 및 구조 기반 가상탐색 분야의 기술 경쟁력 확보 기대

5. 과업범위

구분	내용	과업기간
과업1	COVID-19 대상 구조 기반 가상탐색 및 초기 분석 체계 구축	'26. 계약일 ~ '26. 12. 31
과업2	Influenza 대상 가상탐색 확대 및 통합 평가 고도화	'27. 1. 1 ~ '27. 12. 31
과업3	RSV 대상 분석 수행 및 3개년 통합 치료제 라이브러리 구축	'28. 1. 1 ~ '28. 12. 31

6. 추진일정(안)

※ 추진일정은 상호 협의 하에 변경·조정 가능

1차년도													
추진내용	추진 일정												결과물
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
과업 착수 및 세부 수행계획 수립													착수보고서, 세부 수행계획서
타 기관 제공 후보물질 데이터 수령 및 구조 정보 검토													후보물질 목록, 구조 검토 결과
COVID-19 표적 단백질 구조 수집 및 전처리													표적 단백질 구조 세트
후보물질 구조 정제 및 도킹 입력 파일 구축													도킹 입력 라이브러리
COVID-19 대상 Ensemble docking 수행													도킹 결과 라이브러리
도킹 결과 분석 및 상위 후보물질 1차 선별													후보물질 1차 우선순위표
상위 후보물질 분자동역학 분석													MD 분석 결과
도킹 및 분자동역학 결과 통합 해석													통합 분석 결과표
후속 검증 후보군 제안 및 결과 파일 정리													후속 검증 후보군 목록, 표준 결과 파일
1차년도 결과보고서 작성 및 보고													1차년도 결과보고서
2차년도													
2차년도 착수 및 전년도 결과 검토													2차년도 수행계획서
타 기관 제공 후보물질 데이터 갱신 및 구조 정보 검토													갱신 후보물질 목록
Influenza 표적 단백질 구조 수집 및 전처리													Influenza 표적 구조 세트
후보물질 구조 정제 및 도킹 입력 파일 보완													보완 도킹 입력 라이브러리
Influenza 대상 Ensemble docking 수행													도킹 결과 라이브러리
도킹 결과 기반 후보물질 clustering 및 우선순위화													표적별 후보물질 순위표

상위 후보물질 분자동역학 분석												MD 분석 결과
ADME 및 독성 예측 연계 가능성 검토												ADME 연계 검토 결과
도킹, MD, ADME 결과 기반 통합 근거 평가												통합 근거 평가표
후속 실험 검증 후보군 제안												후속 검증 후보군 목록
데이터베이스 연계용 표준 결과 파일 작성												표준 결과 파일
2차년도 결과보고서 작성 및 보고												2차년도 결과보고서
3차년도												
3차년도 착수 및 전년도 분석 체계 보완												3차년도 수행계획서
타 기관 제공 후보물질 데이터 수령 및 구조 정보 검토												후보물질 목록
RSV 표적 단백질 구조 수집 및 전처리												RSV 표적 구조 세트
후보물질 구조 정제 및 도킹 입력 파일 구축												도킹 입력 라이브러리
RSV 대상 Ensemble docking 수행												도킹 결과 라이브러리
도킹 결과 분석 및 상위 후보물질 선별												후보물질 우선순위표
상위 후보물질 분자동역학 분석												MD 분석 결과
감염병별 후보물질 결과 통합 및 비교 분석												감염병별 통합 분석표
진행 여부 판단 및 후속 실험 제안												진행 여부 판단표, 후속 실험 제안서
치료제 라이브러리 연계용 표준 결과 파일 작성												표준 결과 파일
3개년 통합 최종보고서 작성 및 최종보고												통합 최종보고서

II 세부 과업내용

- 1차년도: COVID-19 대상 분석 체계 구축 및 후보물질 도출
 - COVID-19 주요 표적 단백질을 선정하고 공개 구조 데이터베이스 기반 3차원 구조를 확보함
 - 표적 단백질 구조를 정제하고 결합부위 정의, protonation state 설정, 결측 잔기 보완 등을 통해 docking-ready 구조를 구축함
 - 제공 후보물질의 구조 정보를 정리하고 중복 제거, 구조 표준화, 3차원 구조 생성 및 도킹 입력 파일 변환을 수행함
 - COVID-19 표적 단백질 ensemble 구조를 활용하여 AI 기반 표적

기반 가상탐색을 수행함

- 도킹 결과를 기반으로 상위 후보물질을 선별하고, 해당 후보물질에 대해 MD simulation 기반 결합 안정성 분석을 수행함
- 도킹 및 MD 분석 결과를 종합하여 COVID-19 후보물질 우선순위표, 후속 검증 후보군, 표준 결과 파일 및 1차년도 결과보고서를 작성함

2. 2차년도: Influenza 대상 분석 확대 및 후보물질 도출

- 1차년도 분석 결과를 검토하고 Influenza 대상 분석에 적합하도록 수행 절차와 평가 기준을 보완함
- Neuraminidase, Hemagglutinin, M2 ion channel 등 Influenza 주요 표적 단백질 구조를 확보하고 전처리함
- 기존 후보물질 라이브러리와 신규·갱신 후보물질 데이터를 통합하여 도킹 입력 라이브러리를 보완함
- Influenza 표적 단백질 ensemble 구조를 기반으로 후보물질 대상 표적 기반 가상탐색을 수행함
- 도킹 결과를 통해 상위 후보물질을 선별하고, MD simulation을 통해 결합 안정성과 주요 상호작용 유지 여부를 분석함
- 도킹 및 MD 분석 결과를 종합하여 Influenza 후보물질 우선순위표, 후속 검증 후보군, 표준 결과 파일 및 2차년도 결과보고서를 작성함

3. 3차년도: RSV 대상 분석 수행 및 3개년 통합 후보물질 정리

- 1·2차년도 분석 결과를 검토하고 RSV 분석 및 3개년 통합 비교를 위한 분석 체계를 보완함
- Fusion glycoprotein 등 RSV 주요 표적 단백질 구조를 확보하고 docking-ready 구조로 전처리함
- RSV 분석에 활용할 후보물질 데이터를 정비하고 기존 라이브러리와 연계 가능한 도킹 입력 파일을 구축함
- RSV 표적 단백질 ensemble 구조를 활용하여 후보물질 대상 표적 기반 가상탐색을 수행함
- 도킹 결과 기반 상위 후보물질에 대해 MD simulation을 수행하고 결합 안정성 및 상호작용 지속성을 평가함
- COVID-19, Influenza, RSV 분석 결과를 통합 비교하여 감염병별 후보물질 우선순위, 후속 검증 후보군, 치료제 라이브러리 연계용 표준 결과 파일 및 3개년 통합 최종보고서를 작성함

III 과업요구사항

1. 일반사항

- 과업수행자는 계약일 10일 이내 과업에 착수하여야 하며, 과업 착수 후 7일 이내에 다음사항이 포함된 과업수행계획서 (착수계) 등 과제수행에 필요한 제반 서류를 제출하여야 함
- 과업수행에 사용하는 자료는 가장 최근의 것을 사용하여야 하며, 그 근거를 명확히 제시하고, 자료는 공신력 있는 기관의 자료를 활용하여야 함
- 과업 추진 일정 ※ 입찰 등 진행상황에 따라 달라질 수 있음
 - 과업개시일 : 2026년 9월
 - 과업수행 : 1차년도 2026년 9월 - 2026년 12월
2차년도 2027년 1월 - 2027년 12월
3차년도 2028년 1월 - 2028년 12월
- 과업수행자는 사업종료 14일 이전 계약서, 과업지시서 등 용역설계서의 업무 범위에 포함된 사항에 대한 최종보고서를 제출해야 함

2. 보안사항

- 과업수행 책임자는 과업수행에 따른 자료 등이 타 용도에 임의로 사용되거나 외부에 유출되지 않도록 보안대책을 강구하여야 함
- 용역수행 결과 생산된 각종 조사자료와 보고서, 전자파일 등 일체의 성과품은 한국생명공학연구원의 국가전임상시험지원센터의 소유로 하고, 연구원의 승인 없이 제3자에게 제공하거나 본 과업의 목적 이외에 사용할 수 없으며, 완료시 연구원에 모두 제출하여야 함
- 기타 보안관련 사항은 보안업무규정 및 연구원의 보안업무운영지침에 따라야 함

3. 용역 후 제출 결과물 납품

- 본 과업 추진 중에 생산된 산출물, 각종 보고서는 해마다 작성하며 용역 완료 이전에 제출 또는 보고하여야 함
- 제출시기 : 1차년도 2026년 12월

2차년도 2027년 12월

3차년도 2028년 12월

○ 제 출 물 : 최종 결과보고서 전자파일(아래한글 및 PPT, PDF)

IV 용역업체 선정 방법

1. 입찰방법 : 제한경쟁입찰(총액), 협상에 의한 계약

2. 입찰참가 자격 및 기준

※ 세부사항은 입찰공고문 참조

- 우리연구원 계약업무요령 제16조 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 규정에 의한 입찰참가자격을 갖춘 자
- 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 부정당업체로 등록되어 있지 않은 업체

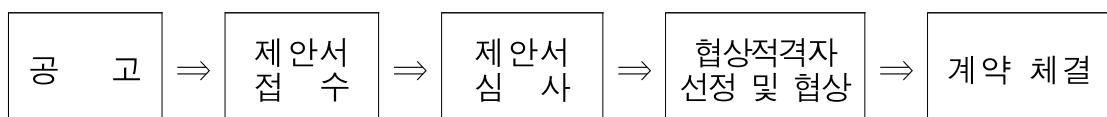
- 본 사업은 「국가종합 전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정」에 따라 학술·연구용역(업종코드 1169) 또는 융합 연구개발업(업종코드 8001)로 한정함. 또한, 추정가격이 1억 원 이상 고시금액 미만이므로 「중소기업법」 제2조에 따른 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업·소상공인 확인서를 소지한 자

* 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의2 1항 2호

다만, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의3 제1항 제2호(학술연구등을 위한 용역계약을 비영리법인과 체결하려는 경우)에 해당할 경우 비영리법인 참여(중소기업 확인서 미보유 업체)가 가능

3. 낙찰자 선정방법 : 입찰공고문에 의함(입찰공고문 우선 적용)

□ 선정절차



□ 제안서 심사 : 연구원에서 제안서를 평가하기 위한 ‘평가위원회’구성

- 평가위원회 구성 : 위원장을 포함하여 8명 내외로 구성 예정
- ※ 한국생명공학연구원 기술(제안서) 평가업무 처리지침 제2장(평가위원회)

□ 심사방법

- 평가점수 : 기술능력 평가(80%), 입찰가격 평가(20%) 결과합산
 - ※ 가격평가(20점)는 조달청 시행, 동점 시 기술능력평가 점수가 높은 업체 선정
- 기술능력 평가 : 제안서 평가를 바탕으로 평가

□ 제안서 평가방법

- 평가방법 : 평가위원회 발표평가
 - ※ 발표 일정은 추후 별도 안내 예정
- 기술능력 평가 : 제안서 평가를 바탕으로 평가
 - 각 평가위원 점수 중 최고점과 최저점을 제외하고 평균점수 산출
 - 종합평가점수가 동점인 경우 기술능력평가 점수가 높은 업체 선정
 - ※ 기술능력평가 점수도 동일한 경우 세부항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체 선정

4. 제안서 평가항목 및 기준

○ 제안서 평가항목 및 기준

구분	평가항목		배점	비고
기술 능력 평가 (80)	1.사업 이해도 및 추진전략	과업 목표 및 추진방향에 대한 이해도	7	—
		세부 추진전략 및 수행방법의 적정성	7	
		과업 수행절차 및 추진일정의 타당성	6	
	2.기술수행 역량	단백질 구조 분석 역량	8	—
		가상탐색(TBVS) 수행 역량	8	
		MD Simulation 수행 역량	7	
		AI 활용 및 분석 고도화	7	
	3.수행체계 및 전문성	참여인력 전문성	6	—
		수행조직 적정성	6	
	4. 성과관리 및 활용계획	데이터 품질관리(QC), 재현성 및 추적성 확보 방안	6	—
		후속 실험 검증 연계 및 데이터베이스 구축 활용성	6	
		세부 일정, 위험요인 분석 및 대응방안	6	
	가격평가(20) (조달청 시행)			20
계			100	—

1. 기술제안서

☐ 작성형태 : 한글/ A4용지

☐ 작성분량 : 제안서는 붙임문서를 제외하고 본문(제안서 목차 상 II~VII에 해당) 기준 30매 이내, 요약서*는 10매 이내(표지 포함) (권고)

* 요약서는 본문에 해당하지 않음

※ 심사항목과 관계없는 자료 포함은 지양함

☐ 제안서 목차

순서	목차	세부목차
I	요약서	본문 요약
II	제안개요	제안목적 및 필요성 제안범위 추진방향 및 전략
III	제안업체 현황	제안사 일반현황 조직·인원 현황 등
IV	현황 분석	과업에 대한 국내·외 현황 분석
V	과업 수행	사업목표 및 내용 사업추진 체계 및 전략 과업 내용별 수행방안 참고문헌
VI	과업 관리	수행조직 및 업무분장 수행인력 현황 수행일정 및 수행계획 업무보고 및 의사소통 보안 및 비상대책 방안
VII	기타	세부목차는 자유롭게 구성
붙임	붙임·별첨 서류	개인정보 수집·이용 동의서(별첨 2-1) 제안서 표지 예시(별첨 2-2) 제안회사연혁(별첨2-3) 신용평가등급확인서, 플랫폼 보유 확인서, 표준작업절차서(SOP), 제안서본문과 관련된 기타자료 등

2. 제안서 작성 시 유의사항

☐ 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 제출기간 내에 일괄 제출하여야 함.

- ☐ 제안서의 내용은 제안사가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시 되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐
- ☐ 제안서에 제시한 투입인력이 본 용역에 투입되지 않거나 제안서 내용을 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 계약을 해지할 수 있음
- ☐ 제안서에는 반드시 제안업체의 대표자가 서명 날인 하여야 함
- ☐ 제안업체는 제안 또는 계약과정에서 입수한 연구원의 각종 정보에 대하여 기밀을 유지하여야 함

3. 제안서 제출

- ☐ 제출기한 : 입찰공고문 참조
- ☐ 제출장소 : 입찰공고문 참조
- ☐ 제출방법 : 계약예규 협상에 의한 계약체결기준 제6조 제3항에 따라 제안서 (증빙서류, 서식 등 포함)는 국가종합전자조달시스템(나라장터)을 통하여 온라인으로 제출해야 함
- ☐ 제출서류 : 입찰공고문 참조

4. 문의처

- ☐ 입찰관련 : 구매자산실 송희경(042-860-4041)
- ☐ 사업관련 : 국가전임상시험지원센터 김진영(042-860-4583)

<별첨> 1. 제출서류 양식

【 별첨 2-1】 제안서 표지 예시

제안서

- 용역명 : ○○○○○○ -

(입찰공고번호 : 제 호)

2026년 00월

제안회사명

개인정보 수집 · 이용 동의서

개인정보 수집·이용에 대한 동의(개인정보보호법 제15조)	
개인정보 수집항목	성명, 개인정보, 주소, 소속, 핸드폰번호, 전화번호, 학력사항, 경력사항, E-mail 등
수집 및 이용목적	① 본인 확인 : 성명, 개인정보, 주소, 소속, 학력사항, 경력사항 ② 의사소통 및 정보 전달 : 성명, 주소, 핸드폰번호, 전화번호, E-mail
보유 및 이용기간	수집된 개인정보의 보유기간은 개인정보 제출 후 준영구 또는 개인정보 삭제 신청 시까지입니다. 삭제 요청시 한국생명공학연구원은 개인의 정보를 재생이 불가능한 방법으로 즉시 파기합니다.
※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 다만 동의를 거부하실 경우 이와 관련된 업무 진행에 제약이 따를 수 있음을 알려드립니다. 개인정보 수집 및 이용에 동의함 ☐ 개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않음 ☐	
고유식별정보 처리에 대한 동의(개인정보보호법 제24조)	
고유식별정보 수집항목	
수집 및 이용목적	
보유 및 이용기간	
※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 다만 동의를 거부하실 경우 이와 관련된 업무 진행에 제약이 따를 수 있음을 알려드립니다. 고유식별정보 수집 및 이용에 동의함 ☐ 고유식별정보 수집 및 이용에 동의하지 않음 ☐	
민감정보 처리에 대한 동의(개인정보보호법 제23조)	
민감정보 수집항목	
수집 및 이용목적	
보유 및 이용기간	
※ 귀하는 이에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 다만 동의를 거부하실 경우 이와 관련된 업무 진행에 제약이 따를 수 있음을 알려드립니다. 민감정보 수집 및 이용에 동의함 ☐ 민감정보 수집 및 이용에 동의하지 않음 ☐	
※ 개인정보 제공자가 동의한 내용 외에 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된 개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음. 개인정보보호법에 의거하여 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 이용에 동의합니다. 2026년 월 일 기관명 성 명 ㉮	
한국생명공학연구원장 귀하	

【 별첨 2-3】

제 안 회 사 연 혁

업 체 명		대 표 자	
사 업 분 야		사업자번호	
주 소			
전 화 번 호		FAX 번호	
홈 페이지 주소		E-mail	
회 사 설 립 연 도	년 월	자 본 금	
면 허 / 허 가 / 등록증 보유현황			
인 력 구 성 현 황	총 명		
해 당 부 문 사 업 기 간	년 월 ~ 년 월 공고일 현재 (년 개월)		
주요 연혁(요약)			